

Normas de homologación DWG para inventario de superficies

Guía para que el script `inventario_superficies.py` funcione correctamente con planos de distintos despachos.

Qué tipo de plano debe entregarse

Solo se procesan **plantas arquitectónicas de distribución de espacios interiores**. La condición mínima es que el plano contenga simultáneamente:

- 1. **Polilíneas cerradas** que delimiten cada recinto (`LWPOLYLINE` o `POLYLINE` con flag `Closed = Yes`)
- 2. **Etiquetas de texto** con el nombre del espacio dentro o cerca de cada recinto (`TEXT` o `MTEXT`)

Si falta cualquiera de los dos, el plano no es procesable.

Tipo de plano	¿Procesable?	Motivo
Planta baja / alta / sótano con locales numerados	✔ Sí	Polilíneas de recinto + etiquetas en capas recorridos
Planta SIAPA (con giros y aforos)	✔ Sí	Igual que arriba + datos de uso por local
Planta de sótano con cajones de estacionamiento	✔ Sí	Si los cajones tienen polilínea cerrada y etiquetados
Planta de conjunto / sitio	✘ No	Sin polilíneas de recinto individuales por local
Planta de azoteas	✘ No	Sin recintos cerrados; solo anotaciones de penales
Levantamiento topográfico (UTM, curvas de nivel)	✘ No	Sin espacios arquitectónicos
Fachada / alzado / corte	✘ No	Sin recintos en planta
Plano de instalaciones (eléctrico, hidráulico, etc.)	✘ No	Polilíneas son de recorrido, no de recintos

Capas requeridas (por despacho / convención)

El script reconoce las capas de los despachos validados. Si el plano viene de otro despacho, el dibujante **debe usar una de estas convenciones** o coordinar para añadir la nueva capa al script.

Convención	Capa de etiquetas de espacio	Capa de polilíneas de recinto	Despacho validado
AIA / NCS	A-AREA-IDEN	A-AREA-BNDY	BOR-10x ✓
D'L	TX . 01	Varias (MC , EJ , P1 , etc.) + 3DFACE	D'L ✓
Universal nueva	A-SPACE-LABEL	A-SPACE-BNDY	(recomendado para nuevos proyectos)

Para añadir un nuevo despacho: editar `CAPAS_TEXTO` y `CAPAS_BNDY` en el script (`inventario_superficies.py`, líneas ~30-40).

Por qué fallan planos que "parecen correctos"

Estos son los problemas encontrados en los planos de prueba que no funcionaron:

A. Contenido dentro de XREFs no explotados

Planos afectados: ARQ-01, ARQ-02, ARQ-03

El archivo DWG contiene solo un bloque `INSERT` que apunta a un archivo externo (XREF). Al convertir a DXF, el contenido del XREF no se incrusta — el archivo queda prácticamente vacío.

✓ **Solución:** Antes de entregar, ejecutar en AutoCAD:

`XREF → Bind → Bind (no Insert)` o `_XBIND` para incrustar todas las referencias externas.

Verificar con `XREF Manager` que no quede ningún XREF pendiente.

B. Polilíneas de recinto en capas incorrectas

Planos afectados: MO-Plano (A-101, A-102, A-103), La Riioja Final, PROYECTO VALDEPENAS, KIVA-LA VENTA

El plano tiene texto con nombres de espacios en la capa correcta (`A-AREA-IDEN` en el caso de MO) pero las polilíneas están en capas de muro (`A-WALL`) o mobiliario, no en la capa de recintos (`A-AREA-BNDY`).

Plano	Tiene etiquetas	Tiene polilíneas	Capa de polilíneas real	Problema
MO-A-101	✓ A-AREA-IDEN (34)	✓ A-WALL (6)	A-WALL	Capa equivocada
MO-A-102	✓ A-AREA-IDEN (32)	✗ ninguna	—	Sin polilíneas
La Rioja	✗ sin capa reconocida	✓ MOBILIARIO FIJO , MACHUELO	Mobiliario/muros	Ambas capas equivocadas
KIVA	✗ sin capa reconocida	✓ DWG-ESPACO-BALIZAMIENTO	Convención propia	Capa desconocida

✓ **Solución:** Dibujar o mover las polilíneas de cada recinto a la capa A-AREA-BNDY .

Una polilínea en A-AREA-BNDY debe corresponder **exactamente** a un espacio: local, terraza, pasillo, baño, etc.

Las polilíneas de muros, ejes, mobiliario y otros elementos **no deben** estar en A-AREA-BNDY .

C. Etiquetas en capas no reconocidas

Planos afectados: La Rioja Final, PROYECTO VALDEPENAS, KIVA-LA VENTA

Los nombres de espacios están en capas como A-NOTE-100 , Txt , Carga , DWG-TREX-TEXTOS que el script no lee.

✓ **Solución:** Mover las etiquetas de nombre de espacio a la capa A-AREA-IDEN (o TX . 01 si se usa la convención D'L).

Las anotaciones de área, pendientes, cotas y notas constructivas deben ir en otras capas.

D. Tipo de plano incorrecto

Planos afectados: BOR-100 (conjunto), BOR-103 (azoteas), LEV UTM (topográfico)

No son plantas de distribución de espacios. No tienen los dos ingredientes base (polilíneas de recinto + etiquetas).

✓ **Solución:** No enviar este tipo de planos al proceso. Solo plantas de distribución arquitectónica.

Reglas de dibujo para el dibujante

1. Una entidad de texto por espacio — no partir etiquetas

✗ Mal — 4 entidades TEXT separadas:

ELEVADOR PARA | PERSONAS CON | CAPACIDADES | DIFERENTES

✅ Bien — un solo MTEXT o TEXT completo:

VENTILACION MECANICA (una sola entidad MTEXT en capa A-AREA-IDEN)

2. La etiqueta debe estar dentro de la polilínea del recinto

El script hace *point-in-polygon* primero ([✓] — máxima confianza).

Si la etiqueta está fuera, cae a búsqueda por distancia ([?] — radio máx. 15 m, menos confiable).

✅ Colocar el texto en el centroide visual del espacio, nunca sobre el borde del muro.

3. La polilínea de cada recinto debe estar cerrada (CLOSED = 1)

Sin el flag `closed`, el script usa tolerancia geométrica (primer $\approx$ último punto < 5 cm). Funciona, pero es frágil.

✅ Usar siempre `PLINE` → `Cerrar` o activar `Closed = Yes` en el inspector de propiedades.

4. Separar nombre del espacio de anotación de área

❌ Mal — nombre y área en un solo texto:

LOCAL 101 — 96.25 m²

✅ Bien — dos entidades distintas en `A-AREA-IDEN`:

LOCAL 101 (etiqueta)
96.25 m² (anotación — el script la ignora automáticamente)

5. No mezclar anotaciones constructivas con etiquetas de espacio

Contenido	Capa correcta
Nombres de espacios (LOCAL 101 , TERRAZA 201 , BAÑO H)	A-AREA-IDEN
Anotaciones de área (96.25 m ²)	A-AREA-IDEN (filtradas automáticamente)
Polilíneas de recintos	A-AREA-BNDY
Indicaciones constructivas (SUBE , BAJA , PROYECCIÓN , PENDIENTE)	G-ANNO-TEXT
Ejes de referencia (X , Y-1 , Y-4)	A-GRID
Muros, trabes, columnas	A-WALL , A-COLS , etc.
Mobiliario	A-FURN o MOBILIARIO

6. No usar XREFs — incrustar todo antes de entregar

Si el plano usa archivos de referencia externa (XREF), el contenido no estará disponible en el DXF resultante.

✓ En AutoCAD antes de guardar:

Insertar → Referencia externa → clic derecho → Bind → Bind

Confirmar que XREF Manager muestre "Sin referencias externas".

Checklist de entrega

Antes de entregar un plano para procesamiento, verificar:

- ☐ Es una planta de distribución arquitectónica (no conjunto, azotea, alzado, topografía)
- ☐ No tiene XREFs pendientes (todo incrustado / bound)
- ☐ Cada recinto tiene una polilínea cerrada en la capa A-AREA-BNDY
- ☐ Cada recinto tiene una etiqueta de nombre en la capa A-AREA-IDEN
- ☐ La etiqueta está dentro de la polilínea correspondiente
- ☐ El nombre del espacio es una sola entidad TEXT o MTEXT (no partido en varias)
- ☐ Las anotaciones de área, cotas y notas están en capas distintas a A-AREA-IDEN

Sistema de confianza del script

Símbolo	Método	Confianza
[✓]	Polilínea cerrada que contiene el punto del texto	Alta
[~]	Área acumulada de superficies 3DFACE (planos 3D)	Media
[?]	Polilínea más cercana dentro de 15 m de radio	Baja
[-]	Sin geometría asociada encontrada	Sin área

Parámetros ajustables en el script

```
AREA_MIN_M2 = 0.5 # ignorar polilíneas más pequeñas que esto (m²)
RADIO_BUSQ = 15.0 # radio máximo para búsqueda de polilínea cercana (m)
RADIO_3DFACE = 8.0 # radio para acumular 3DFACEs por texto (m)
```

Flujo de trabajo recomendado

```
# 1. Convertir DWG → DXF
bash convert.sh

# 2. Analizar un plano
python3 inventario_superficies.py "data/dxf/MiPlano.dxf"

# 3. Los resultados quedan en:
#   data/dxf/MiPlano_inventario.json
#   data/dxf/MiPlano_inventario.csv
```